

LAPORAN UAS ROBOTIKA



MASTERING ROS FOR ROBOTIC PROGRAMMING

Oleh:

Triwardana Tegar Pramudya

1103210100

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG
2024**

CHAPTER 1: INTRODUCTION TO ROS

Robot Operating System (ROS) adalah sebuah framework perangkat lunak open-source yang digunakan untuk membangun aplikasi robotik. Meskipun namanya mencerminkan sistem operasi, ROS bukanlah sistem operasi secara langsung, melainkan sebuah koleksi library dan alat yang mempermudah pengembangan robot dengan menyediakan berbagai fungsionalitas dasar, seperti komunikasi antar komponen, pengendalian perangkat keras, dan pemrosesan data sensor. ROS pertama kali dikembangkan pada tahun 2007 oleh Stanford AI Laboratory dan kemudian dikelola oleh Willow Garage pada 2008. Tujuan utama dari ROS adalah untuk menyediakan alat dan pustaka yang dapat digunakan kembali oleh pengembang robotika sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol dalam setiap proyek robot yang dikerjakan. ROS mendukung berbagai bahasa pemrograman, seperti C++ dan Python, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi robotik.

Salah satu keunggulan utama ROS adalah kemampuannya untuk memungkinkan komunikasi antar komponen robot yang berjalan secara terdistribusi. Melalui konsep seperti *nodes*, *topics*, *services*, dan *actions*, ROS memungkinkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak robot untuk berinteraksi dengan efisien. Selain itu, ROS juga menyediakan alat-alat untuk simulasi, seperti Gazebo dan RViz, yang memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi robotik tanpa harus menggunakan robot fisik secara langsung.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ROS terus berkembang dengan dirilisnya ROS 2 yang memiliki kemampuan lebih baik dalam hal komunikasi real-time, skalabilitas, dan dukungan keamanan, yang semakin penting dalam pengembangan robot untuk aplikasi industri dan penelitian. ROS sangat populer di kalangan akademisi, peneliti, dan profesional robotika karena kemampuannya untuk mengurangi beban pengembangan dan mempercepat pembuatan prototipe robot. Dengan banyaknya dokumentasi dan dukungan komunitas, ROS menawarkan platform yang solid untuk mengembangkan berbagai aplikasi robotik, mulai dari robot pembersih rumah tangga hingga robot otonom yang kompleks. Melalui ROS, pengembang robot dapat fokus pada aspek-aspek penting dari desain dan pengendalian robot tanpa perlu khawatir tentang implementasi dasar perangkat lunak yang rumit, menjadikannya salah satu framework paling penting dalam dunia robotika saat ini.

Dalam pengembangan aplikasi robotika menggunakan Robot Operating System (ROS), sering kali pengembang menggunakan virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi yang mendukung ROS, seperti Ubuntu 20.04. Salah satu alat virtualisasi yang umum digunakan adalah VMware, yang memungkinkan pengguna untuk membuat mesin virtual (VM) di dalam sistem operasi utama (host) mereka. Dengan menggunakan VMware, kita bisa menjalankan Ubuntu 20.04 sebagai sistem operasi tamu (guest) di dalam mesin virtual, tanpa mengubah konfigurasi sistem utama. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana kita bisa menghubungkan ROS dengan instalasi VMware dan Ubuntu 20.04, serta bagaimana langkah-langkah untuk memulai instalasi:

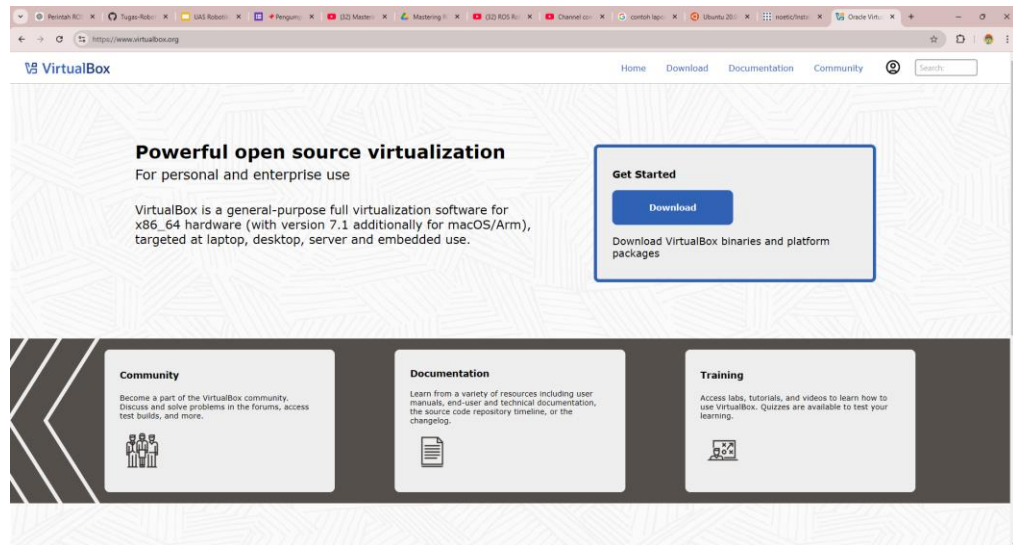
1. Pengertian VMware

VMware adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer fisik. Dengan VMware, kita bisa membuat mesin virtual (VM) yang berfungsi seperti komputer fisik terpisah, tetapi dijalankan di dalam sistem operasi utama.

2. Instalasi VMware untuk Ubuntu 20.04

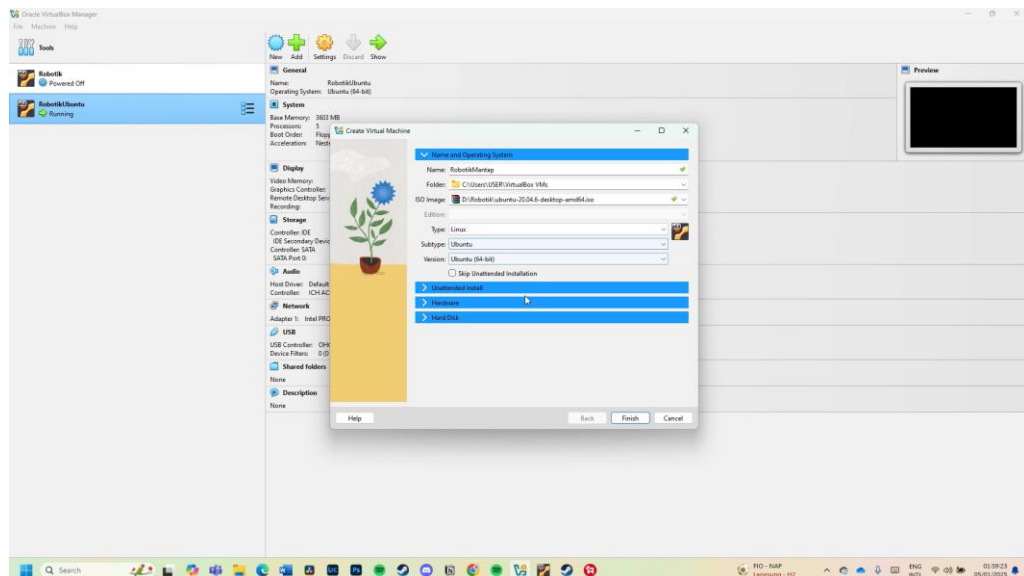
Untuk memulai pengembangan menggunakan ROS di Ubuntu 20.04, kita bisa memanfaatkan VMware untuk membuat mesin virtual. Berikut adalah langkah-langkah instalasi VMware di Windows (sebagai host) dan menjalankan Ubuntu 20.04 di dalamnya:

a) Instalasi VMware



- Unduh VMware Workstation Player (versi gratis) dari situs resmi VMware Workstation.
- Jalankan file installer dan ikuti petunjuk untuk menginstal VMware pada komputer host.
- Setelah instalasi selesai, buka aplikasi VMware.

b) Membuat Mesin Virtual di VMware



- Buka VMware dan pilih "Create a New Virtual Machine."
- Pilih opsi "Installer disc image file (iso)" dan pilih ISO Ubuntu 20.04 yang telah di unduh dari situs resmi Ubuntu.
- Atur sumber daya mesin virtual seperti jumlah RAM, CPU, dan ukuran hard disk.
- Disarankan untuk memberikan minimal 2GB RAM dan 20GB ruang hard disk untuk Ubuntu 20.04.
- Setelah itu, klik "Finish" untuk membuat mesin virtual.

c) Instalasi Ubuntu di VMware

- Jalankan mesin virtual yang baru saja di buat.
- Ikuti proses instalasi Ubuntu seperti biasa, pilih bahasa, zona waktu, dan buat akun pengguna.
- Setelah instalasi selesai, restart mesin virtual dan login ke dalam Ubuntu.

3. Instalasi Ubuntu 20.04 di VMware dan Persiapan untuk ROS

Setelah berhasil menginstal Ubuntu 20.04, persiapkan mesin virtual tersebut untuk instalasi ROS. ROS 1 Noetic Ninjemys adalah versi ROS yang stabil dan direkomendasikan untuk Ubuntu 20.04.

Langkah Instalasi ROS

a) Menyiapkan Sumber Paket

Repository ROS perlu ditambahkan ke dalam daftar sumber paket pada sistem Ubuntu. Untuk melakukannya, jalankan perintah berikut di terminal:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-
latest.list'
```

Perintah ini akan menambahkan repository ROS yang sesuai dengan versi Ubuntu yang digunakan. `$(lsb_release -sc)` akan secara otomatis menggantikan nama distribusi Ubuntu, seperti `focal`

b) Menyiapkan Kunci Repository

Setelah menambahkan repository, perlu dilakukan pengaturan kunci GPG untuk memverifikasi paket yang diunduh dari repository ROS. Jalankan perintah berikut:

```
sudo apt install curl # Jika curl belum terinstal
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc
| sudo apt-key add -
```

Kunci ini memastikan bahwa paket yang diunduh berasal dari sumber yang tepercaya dan tidak dimodifikasi.

c) Instalasi ROS

Setelah menyiapkan repository dan kunci, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi ROS. Sebelum itu, perbarui indeks paket di sistem dengan perintah:

```
sudo apt update
```

Lalu jalankan perintah ini untuk instalasi Desktop-Full:

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

d) Pengaturan Lingkungan ROS

Setelah menginstal ROS, perlu dilakukan pengaturan lingkungan untuk menggunakan ROS. Setiap terminal bash yang digunakan untuk bekerja dengan ROS harus menjalankan perintah `source`:

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

Untuk mempermudah, perintah ini dapat ditambahkan ke dalam file `.bashrc` agar dijalankan otomatis setiap kali membuka terminal:

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Jika menggunakan shell lain seperti `zsh`, perintah tersebut dapat ditambahkan ke dalam file `.zshrc`:

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.zsh" >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

e) Menginstal Dependensi untuk Membangun Paket

Sekarang ROS telah terinstal, namun untuk membangun dan mengelola workspace ROS sendiri, beberapa alat tambahan perlu diinstal. Gunakan perintah berikut untuk menginstal alat yang diperlukan:

```
sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build
```

f) Menginisialisasi Rosdep

Sebelum menggunakan banyak alat ROS, perlu menginisialisasi `rosdep`, yang digunakan untuk menginstal dependensi sistem yang diperlukan untuk

kompilasi sumber. Jika `rosdep` belum terinstal, lakukan instalasi dengan perintah berikut:

```
sudo apt install python3-rosdep
```

Kemudian, jalankan perintah berikut untuk menginisialisasi `rosdep`:

```
sudo rosdep init  
rosdep update
```

CHAPTER 2: PUBLISHER AND SUBSCRIBER ROS

Dalam pengembangan sistem robotik menggunakan ROS (Robot Operating System), komunikasi antar bagian sistem sangat penting. Salah satu metode komunikasi yang digunakan di ROS adalah dengan memanfaatkan konsep Publisher (Penerbit) dan Subscriber (Pelanggan). Kedua konsep ini adalah bagian fundamental dari arsitektur komunikasi ROS, yang memungkinkan node (bagian-bagian sistem) untuk saling bertukar informasi.

Publisher adalah node yang bertugas untuk mengirimkan pesan ke topik tertentu. Topik ini dapat diibaratkan sebagai saluran komunikasi yang menghubungkan beberapa node dalam sistem. Publisher bertanggung jawab untuk menerbitkan data yang ingin dibagikan kepada node lain. Data yang dipublikasikan bisa berupa informasi dari sensor, status sistem, atau perintah-perintah tertentu.

Di sisi lain, Subscriber adalah node yang menerima pesan dari topik yang telah ditentukan. Subscriber "mendengarkan" topik yang dimaksud, dan saat pesan diterima, subscriber akan memproses atau mengambil tindakan sesuai dengan data yang diterima. Misalnya, jika sebuah robot menerima data dari sensor jarak melalui sebuah topik, maka subscriber akan memproses data tersebut untuk menghindari rintangan atau mengubah jalur gerak robot.

Secara sederhana, Publisher mengirimkan data dan Subscriber menerima serta memproses data tersebut. Komunikasi ini memungkinkan integrasi antar berbagai elemen dalam sistem robotik untuk bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Komunikasi ini memungkinkan integrasi antar berbagai elemen dalam sistem robotik untuk bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Dengan menggunakan konsep Publisher dan Subscriber, ROS dapat mendukung pengembangan aplikasi robotika yang modular dan fleksibel, di mana berbagai komponen sistem dapat saling berinteraksi tanpa harus tergantung pada implementasi langsung dari setiap node. Hal ini sangat penting dalam proyek robotik yang kompleks, di mana banyak sensor, aktuator, dan algoritma berjalan secara paralel dan saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Langkah pembuatan Publisher dan Subscriber:

- a) Membuat file python untuk Publisher

```
#!/usr/bin/env python3  
  
import rospy
```

```

from std_msgs.msg import String

def talker():
    pub = rospy.Publisher('chatter', String, queue_size=10)
    rospy.init_node('talker', anonymous=True)
    rate = rospy.Rate(1) # 1 Hz
    while not rospy.is_shutdown():
        hello_str = "Hello ROS! %s" % rospy.get_time()
        rospy.loginfo(hello_str)
        pub.publish(hello_str)
        rate.sleep()

if __name__ == '__main__':
    try:
        talker()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass

```

b) Membuat file python untuk Subscriber

```

#!/usr/bin/env python3

import rospy
from std_msgs.msg import String

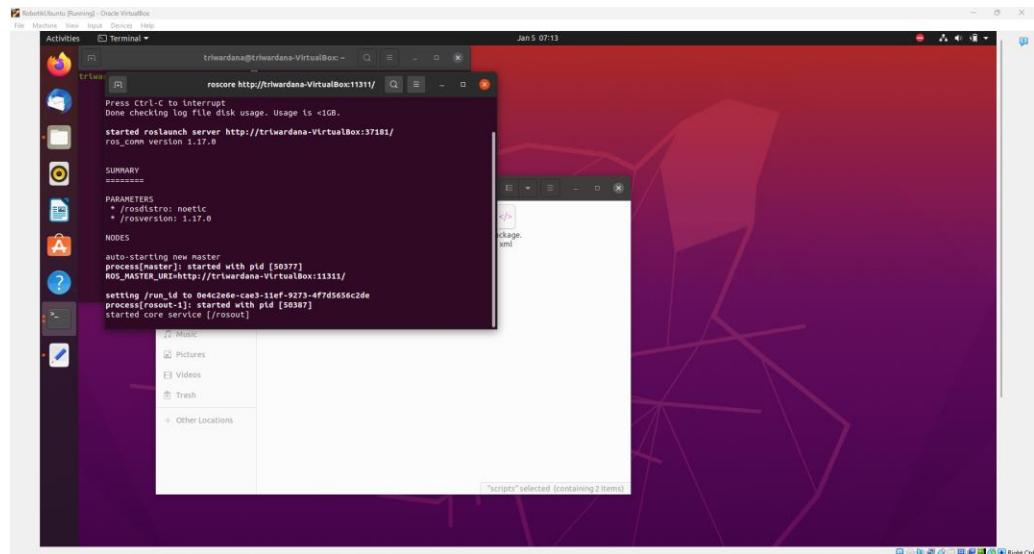
def callback(data):
    rospy.loginfo(rospy.get_caller_id() + " I heard %s", data.data)

def listener():
    rospy.init_node('listener', anonymous=True)
    rospy.Subscriber('chatter', String, callback)
    rospy.spin()

if __name__ == '__main__':
    try:
        listener()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass

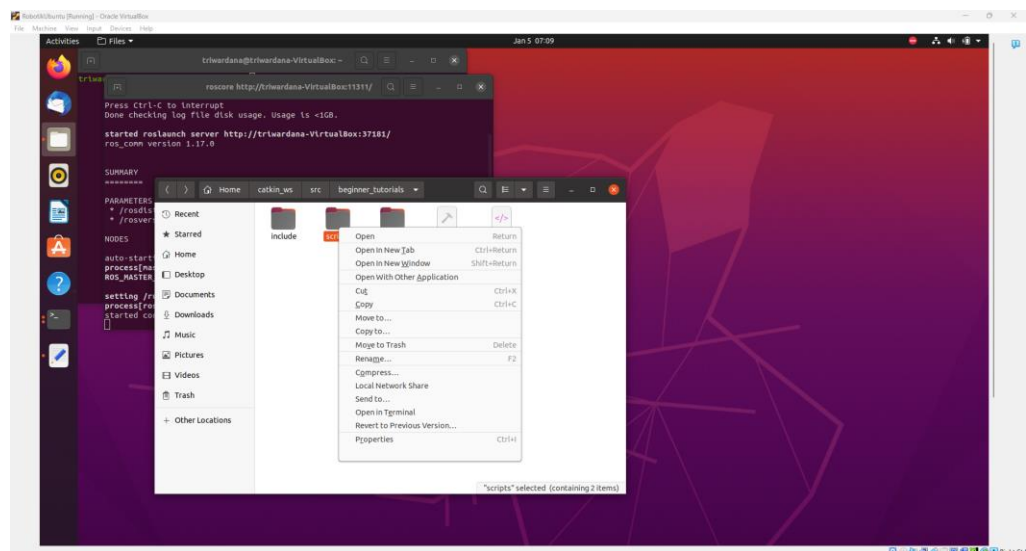
```

c) Running Terminal Roscore

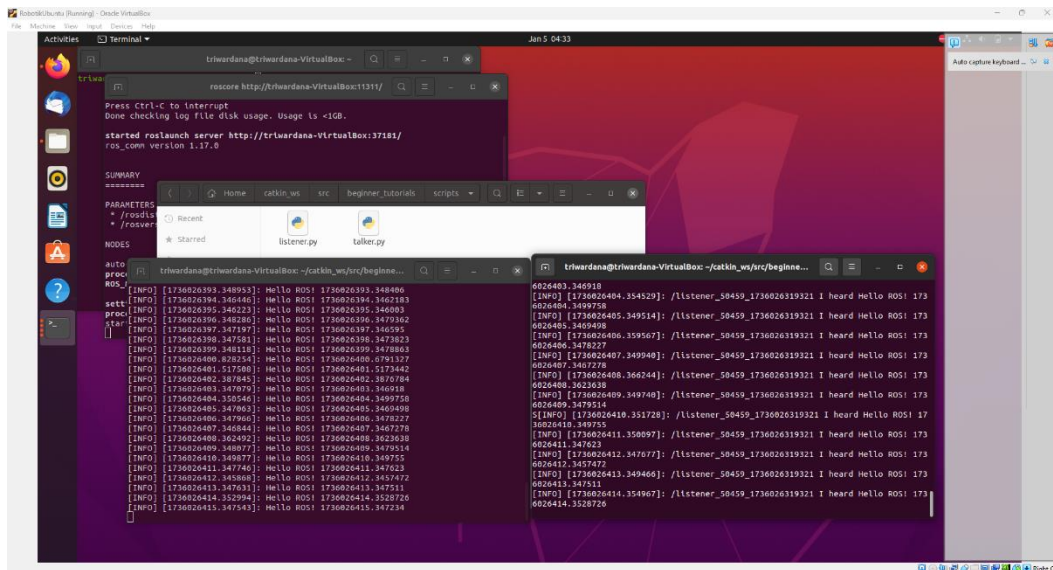


Pada terminal pertama, buka dan ketik “roscore”

d) Running Publisher dan Subscriber



Membuka folder dengan cara klik kanan di tempat lokasi file python untuk Publisher dan Subscriber berada dan pilih opsi “Open in terminal” untuk membuka terminal pada folder tempat file tersimpan. Lalu buat 2 terminal, 1 untuk terminal Publisher dan 1 lagi untuk terminal Subscriber. Pada terminal Publisher kita dapat membuka file python sesuai dengan penamaan yang kita berikan pada file kita, untuk contoh ini saya menamakan file saya dengan talker.py, jadi untuk membukanya tinggal mengetik “./talker.py” dan pada terminal kedua yaitu Subscriber, tinggal mengetik “./listener.py”, sehingga hasil output yang dihasilkan sebagai berikut:



CHAPTER 3: GAZEBO ON UBUNTU

Gazebo adalah salah satu simulator robotik yang paling populer dan digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi robotika. Simulator ini menyediakan lingkungan 3D yang kaya untuk mensimulasikan berbagai macam robot, dari robot pemrograman sederhana hingga sistem robotika yang lebih kompleks. Gazebo memungkinkan pengembang untuk menguji dan merancang robot tanpa harus memerlukan perangkat keras fisik, yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan.

Ubuntu, sebagai salah satu sistem operasi berbasis Linux yang paling banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak open-source, menyediakan platform yang sangat mendukung untuk instalasi dan penggunaan Gazebo. Ubuntu memiliki repositori perangkat lunak yang lengkap dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai perangkat lunak robotika, termasuk Gazebo, ROS (Robot Operating System), dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk pengembangan robot.

Dengan dukungan Ubuntu yang kuat dan ekosistem perangkat lunak robotika yang matang, Gazebo di Ubuntu memungkinkan simulasi robot secara realistis dengan berbagai sensor, aktuator, dan bahkan pengujian algoritma dalam lingkungan virtual. Hal ini memberi kemudahan bagi pengembang robot untuk melakukan pengujian dan eksperimen secara lebih cepat dan efisien, sebelum melakukan implementasi fisik pada robot yang sesungguhnya.

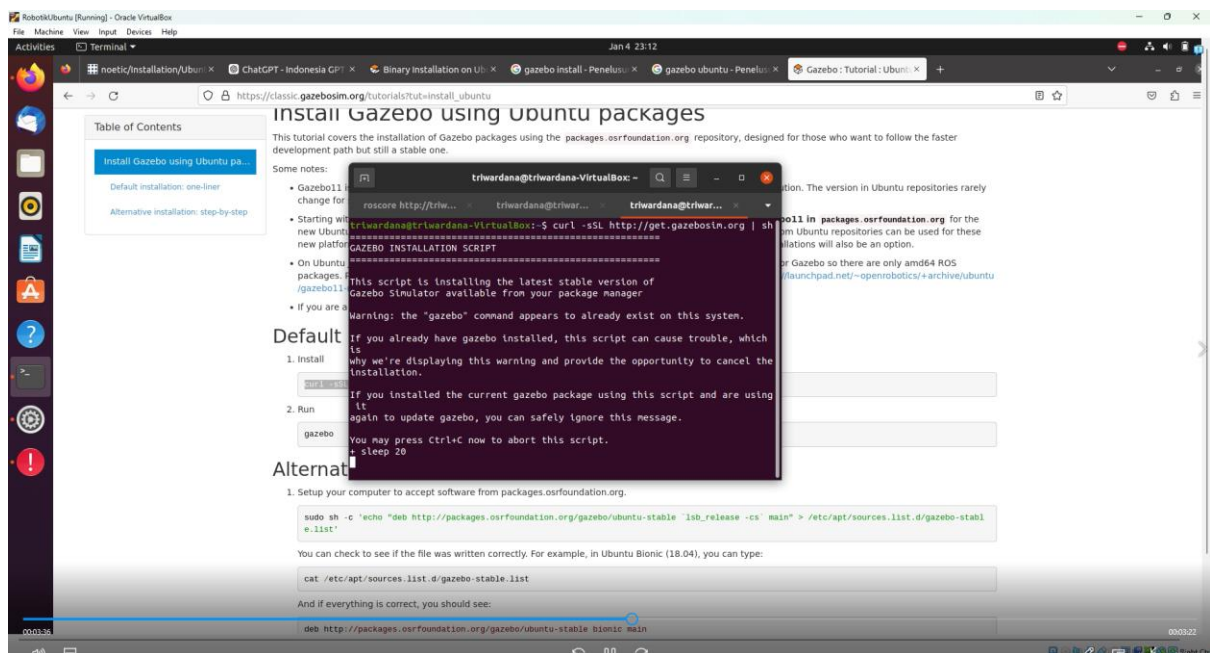
Gazebo juga terintegrasi dengan ROS, yang memungkinkan komunikasi antara simulasi robot dan algoritma yang dikembangkan dalam ROS. Integrasi ini memungkinkan pengujian algoritma kontrol, navigasi, dan bahkan visibilitas sensor dalam kondisi yang lebih realistis, seperti simulasi medan, cuaca, dan lingkungan yang dapat diprogram. Dengan demikian, Gazebo di Ubuntu berperan penting dalam pengembangan dan penelitian robotika, memberikan dasar yang kokoh untuk eksperimen yang lebih canggih dalam dunia robotika.

Untuk memulai menggunakan Gazebo Simulator di Ubuntu, proses instalasi dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui perintah sederhana menggunakan curl. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengunduh dan menginstal Gazebo secara otomatis. Dengan menggunakan perintah berikut, sistem akan mengunduh dan menginstal Gazebo secara langsung dari server resmi Gazebo. Setelah instalasi selesai, Anda dapat menjalankan simulator dengan mengetikkan perintah gazebo pada terminal. Langkah-langkah ini dirancang agar pengguna dapat dengan cepat menginstal dan mulai menggunakan Gazebo tanpa kesulitan konfigurasi manual, serta memberikan akses langsung ke fitur-fitur simulasi robotika yang kuat dan fleksibel.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal dan menjalankan **Gazebo Simulator** di Ubuntu:

Langkah 1: Menginstal Gazebo

1. Buka terminal di Ubuntu.
2. Jalankan perintah berikut untuk mengunduh dan menginstal Gazebo secara otomatis:



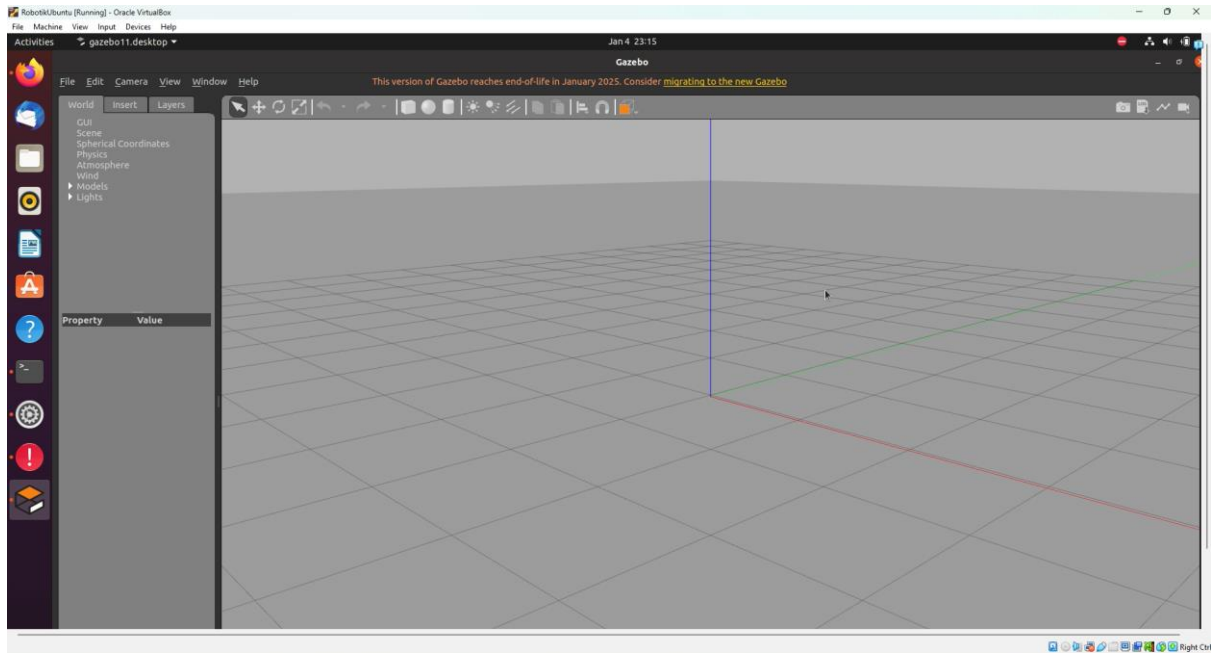
```
curl -sSL http://get.gazebosim.org | sh
```

Perintah ini akan mengunduh skrip dari server resmi Gazebo, yang kemudian akan menginstal versi terbaru dari simulator Gazebo pada sistem Anda.

Langkah 2: Menjalankan Gazebo

1. Setelah instalasi selesai, Anda dapat menjalankan Gazebo dengan mengetikkan perintah berikut di terminal:

```
gazebo
```



Perintah ini akan membuka aplikasi Gazebo, dan Anda akan melihat antarmuka simulasi robotika 3D yang siap digunakan.

CHAPTER 4: TURTLE SIMULATOR ROS

TurtleSim adalah sebuah simulator sederhana yang digunakan dalam Robot Operating System (ROS) untuk mempelajari dasar-dasar konsep robotika, seperti komunikasi antara node, pergerakan robot, dan pengendalian robot secara umum. TurtleSim memungkinkan pengguna untuk memahami prinsip dasar dalam pengendalian robot menggunakan ROS, tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang mahal atau kompleks.

TurtleSim menggunakan sebuah turtle (penyu) yang dapat bergerak di dalam area dua dimensi, memberikan gambaran visual yang jelas mengenai bagaimana ROS mengelola pergerakan dan komunikasi antar komponen robot. Meskipun sangat sederhana, simulator ini memberikan pengantar yang sangat baik bagi pemula yang baru mengenal ROS, karena menyediakan antarmuka yang mudah digunakan serta dokumentasi yang lengkap.

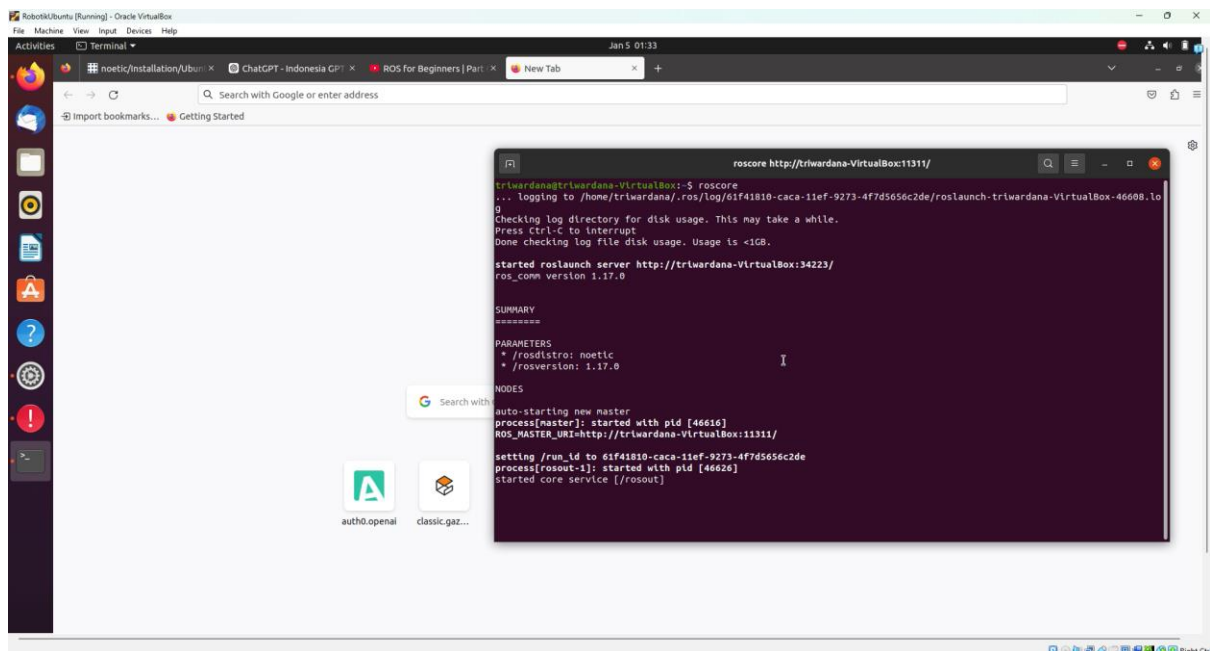
Di dalam TurtleSim, pengguna dapat menggunakan perintah ROS untuk mengontrol pergerakan turtle, seperti memutar, bergerak maju, atau mengubah arah. Pengguna juga dapat mengirimkan pesan melalui topic, menggunakan konsep Publisher dan Subscriber yang menjadi dasar komunikasi di ROS. Dengan demikian, TurtleSim tidak hanya mengajarkan cara mengontrol robot tetapi juga cara berinteraksi antar berbagai node dalam sistem ROS.

TurtleSim biasanya digunakan dalam tutorial dasar ROS, terutama dalam tutorial ROS beginner yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana cara menggunakan ROS untuk membuat robot bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Secara keseluruhan, TurtleSim adalah alat yang sangat baik untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar robotika dan ROS, dengan antarmuka yang sederhana namun tetap memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar pengendalian robot dan komunikasi antar node dalam sistem ROS.

Setelah memahami konsep dasar tentang TurtleSim dan peranannya dalam ROS, langkah berikutnya adalah menjalankan simulator tersebut dan mulai berinteraksi dengan robot virtual. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai penggunaan TurtleSim di ROS:

1. Jalankan roscore:



```
trwardana@trwardana-VirtualBox:~$ roscore
... logging to /home/trwardana/.ros/log/61f41810-caca-11ef-9273-4f7d5656c2de/roslaunch-trwardana-VirtualBox-46608.log
0
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://trwardana-VirtualBox:34223/
ros_comm version 1.17.0

SUMMARY
=====
PARAMETERS
 * /roslistro: roscite
 * /rosversion: 1.17.0

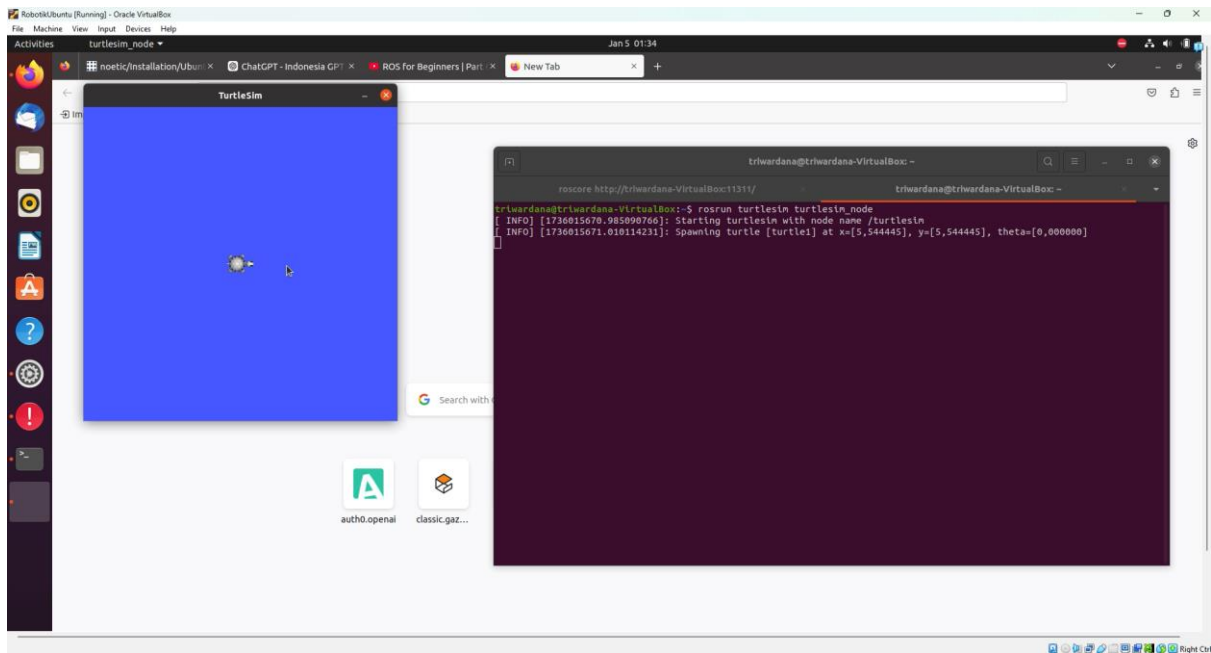
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [46616]
ROS_MASTER_URI=http://trwardana-VirtualBox:11311/

setting /run_id to 61f41810-caca-11ef-9273-4f7d5656c2de
process[roscout-1]: started with pid [46626]
started core service [/roscout]
```

Langkah pertama dalam menggunakan ROS adalah menjalankan masternode ROS, yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antara berbagai node. Perintah `roscore` akan memulai ROS Master yang mengatur komunikasi antar node dalam sistem. Ini adalah langkah yang harus dilakukan sebelum menjalankan perintah-perintah lainnya di ROS.

`roscore`

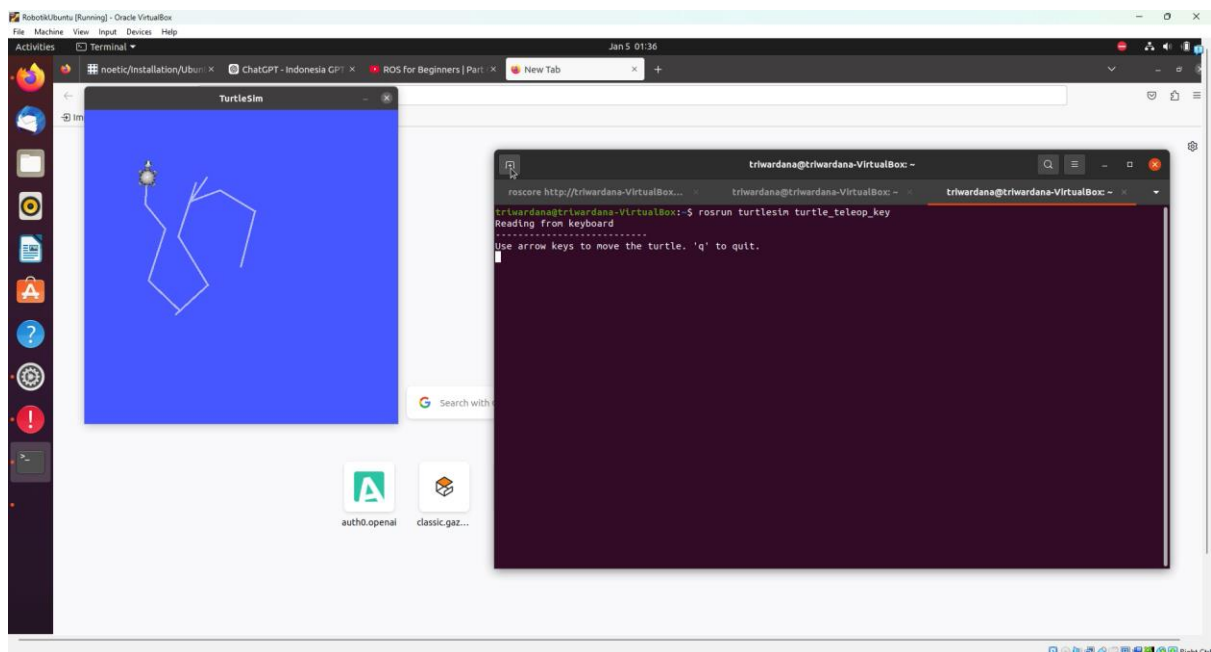
2. Menjalankan TurtleSim Node:



Setelah `roscore` berjalan, langkah berikutnya adalah menjalankan TurtleSim node menggunakan perintah `roslaunch`. Perintah ini akan memulai simulator TurtleSim, di mana Anda akan melihat antarmuka visual dari robot penyu yang dapat bergerak di area 2D. Ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana kontrol robot bekerja di dalam ROS.

```
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

3. Mengontrol Turtle dengan Keyboard:



Untuk mengontrol pergerakan turtle, kita menggunakan teleoperasi melalui keyboard

dengan perintah `roslaunch turtlesim turtlesim`. Perintah ini memungkinkan Anda untuk menggerakkan turtle dengan tombol arah di keyboard Anda. Anda bisa menggerakkan turtle maju, mundur, berputar, dan melakukan berbagai aksi lainnya, memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana kontrol robot dilakukan di ROS.

```
roslaunch turtlesim turtlesim
```